



Curso:	Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina:	Algoritmos e Estruturas de Dados III
Professor:	Thamer Horbylon Nascimento

LISTA DE EXERCÍCIOS

Instruções

Todos os códigos deverão ser feitos utilizando a linguagem C.

Os exercícios deverão ser em um arquivo com a extensão **.c**. O nome do arquivo deve ser o nome do(a) aluno(a), por exemplo, **aluno.c**.

O arquivo com os exercícios deverá ser anexado e enviado pelo Moodle.

1. Implemente uma lista simplesmente encadeada de caracteres. A estrutura deve ser criada utilizando **struct**.
 - a. Crie as seguintes funções:
 - **criarLista**. Retorna um ponteiro.
 - **inserir**. Recebe a lista e o valor como parâmetro.
 - **inserirPosicao**. Recebe a lista, o valor e a posição como parâmetro.
 - **remover**. Recebe a lista e a posição como parâmetro e retorna o valor.
 - **estaVazia**. Recebe a lista como parâmetro e retorna se está vazia.
 - **consultar**. Recebe a lista e a posição como parâmetro e retorna o valor.
 - b. Crie uma função chamada **size**, esta função deverá retornar o número de elementos da lista.
Obs. Não utilize o campo de quantidade da struct.
 - c. Crie uma função chamada **clear**, esta função deverá remover todos os elementos da lista.
 - d. Crie uma função chamada **mostrar**, esta função deverá mostrar todos os elementos da lista, sem removê-los.
 - e. Crie uma função chamada **ordenar**, esta função deverá colocar os elementos da lista em ordem alfabética (A – Z).



2. Implemente uma lista duplamente encadeada de números inteiros.

- a. Crie as seguintes funções:
 - **criarLista**. Retorna um ponteiro.
 - **inserir**. Recebe a lista e o valor como parâmetro.
 - **inserirPosicao**. Recebe a lista, o valor e a posição como parâmetro.
 - **remover**. Recebe a lista e a posição como parâmetro e retorna o valor.
 - **estaVazia**. Recebe a lista como parâmetro e retorna se está vazia.
 - **consultar**. Recebe a lista e a posição como parâmetro e retorna o valor.
- b. Crie uma função chamada **size**, esta função deverá retornar o número de elementos da lista.
Obs. Não utilize o campo de quantidade da struct.
- c. Crie uma função chamada **clear**, esta função deverá remover todos os elementos da lista.
- d. Crie uma função que retorne quantos números pares a lista possui.
- e. Crie uma função que receba um número *n* como parâmetro e retorne quantos números maiores que *n* a lista possui.
- f. Crie uma função que retorne a quantidade de números primos estão armazenados na lista.
- g. Crie uma função que retorne uma nova lista apenas com os números pares de uma lista recebida como parâmetro.
- h. Crie uma função que receba duas listas ordenadas e retorne uma lista ordenada com os elementos das duas listas recebidas.
- i. Crie uma função para mostrar os elementos da lista em ordem inversa.
- j. Crie uma função que remova todos os números pares da lista.
- k. Crie uma função que retorne uma nova lista apenas com os números pares de uma lista recebida como parâmetro.
- l. Crie uma função que retorne qual é o maior elemento da lista.
- m. Crie uma função que retorne qual é o menor elemento da lista.
- n. Crie uma função que troque a posição de dois elementos da lista.
A função deve retornar se foi possível executar a operação.
- o. Crie uma função que verifique se duas listas são iguais (possuem os mesmos valores).